文件更新履历			
版本	**更新内容描述**	**修订日期**	**修订人**
V1.0	首版发布	2025年3月28日	沈荣荣
V1.1	PPV阶段工序优化更新发布	2025年5月10日	沈荣荣
V1.2	PP阶段工序优化更新发布	2025年7月15日	戎阳
V1.3	P阶段工序优化更新发布	2025年8月25日	戎阳

理想

表单编号： JL-APQP-8-12/V1.0

过程流程图Process Flow Chart

零件号	LAD-55030016/LAD-55030019	零件名称	40%靠背总成/60%靠背总成	项目车型	W04
供应商名称	继峰座椅（常州）有限公司			代码	6GE
编制日期	2025/8/12	修订日期	2025/8/12	版本	1.0
团队	戎阳　施雯　尤少勇　熊广				

工序号	工序名称	制造	运输	存储	检验	返工	报废	操作描述	特殊特性类型			
		○	▸	■	◆	●	▼		产品特殊特性	特性类别	过程特殊特性	特性类别
1	客户计划接收	○						客户计划接收			生产能力及供应商能力评估	
1	物料计划编制							物料计划编制			采购物料清单，物料参数维护	
1	发放物料计划至供应商							发放物料计划至供应商			物料计划100％准确	
1	物料收料	○						物料收料			一致性验证	
1	进货检验				◆			进货检验			按照零部件特性	
1	材料入库			■				材料入库				
1	发放生产指令	○						发放生产指令			生产指令100％准确	
1	零件发至总装、预装各工位		▸					零件发至总装、预装各工位				
YZ020-1	后靠背加热垫粘贴				◆			检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
		○						取靠背加热垫，将加热垫不干胶棉朝上，撕掉中间的处的不干胶贴纸				
								加热垫翻面，将中间部分的加热垫的外轮廓与软泡面的外轮廓对齐，刀口与软泡棉上的刀口对齐，将中间部分加热垫粘贴到软泡棉上				
								撕开侧翼加热垫上的不干胶贴纸，将侧翼加热垫的外轮廓与软泡棉外轮廓对齐，将接热点贴软泡棉上				
								将加热垫连接处的无纺布塞到发泡的凹槽内，并按压加热垫，使加热垫与软泡棉粘贴牢固				
YZ020-2	后靠面套预装1				◆			检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
		○						取40%发泡面套，PWP掖到发泡槽内，拿取C钉枪，枪口挂住面套)型条C钉吊紧孔位，对准发泡与面套链接位置打上C钉中间位置将发泡与面套结合，40%发泡面套结合1-15枪（如图1），多余C钉需要去除干净钉装完毕，把面套四角顶起，无凹凸			C型环无漏打、空打、深打，注意避让加热垫	
		○	▸	■				检查确认合格后使用，放在发泡周转料车上				
YZ020-3	后靠面套预装2				◆			检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								取60%发泡面套，PWP掖到发泡槽内，拿取C钉枪，枪口挂住面套)型条C钉吊紧孔位，对准发泡与面套链接中间位置打上C钉将发泡与面套结合，60%发泡面套结合1-15枪（如图1），多余C钉需要去除干净钉装完毕，把扶手上端进行翻包并把面套四角顶起，无凹凸			C型环无漏打、空打、深打，注意避让加热垫	
								取8个圣诞树卡扣，预先安装在面套上，卡扣插到底，检查卡扣不掉落				
		○	▸	■				检查确认合格后使用，放在发泡周转料车上				
YZ030	后靠背风扇安装				◆			检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域；				
		○						取靠背发泡，B面朝上将发泡放工作台的工装上，使B面的作业区尽量平整				
								取风扇，将风扇的孔穿过通风毛毡上面的橡胶钉；按住风扇，并将橡胶钉拔出，固定在风扇上				
								逐颗拿取固定60%风扇的3颗螺丝，依次拧紧	扭矩：0.65±0.2Nm	【Z】	扭矩：0.65±0.2Nm	【Z】
								逐颗拿取固定40%风扇的3颗螺丝，依次拧紧	扭矩：0.65±0.2Nm	【Z】	扭矩：0.65±0.2Nm	【Z】
		○	▸	■				检查确认合格后使用，放在发泡周转料车上				
RSB010	后靠背骨架上线				◆			检验靠背骨架，线束质量，将可疑部件放在待处理区域；			靠背骨架配置正确	
		○						拿取60%骨架放在工装夹具上（如图1），扫描60%骨架条码绑定完成后，自动打印条码				
								取60%过程条码粘贴在60%骨架横梁上(与支架平齐位置)				
								取60%靠背线束遮挡框，装在骨架上，取螺丝用电动枪锁上	扭矩：2.5±0.5Nm	【Z】	扭矩：2.5±0.5Nm*2	【Z】
								拿取40%骨架放在工装夹具上				
								取40%过程条码粘贴在40%骨架横梁上(与支架平齐位置)				
								取40%靠背线束遮挡框，装在骨架上，取螺丝用电动枪锁上	扭矩：2.5±0.5Nm	【Z】	扭矩：2.5±0.5Nm*2	【Z】
		○	▸					取点检笔，检查遮挡罩盖螺钉，点检标记				
RSB020	后靠背卷收器上线				◆			检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域；				
		○						取卷收器、60%线束，扫描绑定60%骨架,卷收器盒线束条码，检查合格后使用				
								将安全带前端插锁扣从骨架安全带出口处拉出（如图2），将卷收器放置60%骨架上预紧螺栓（3-5圈），卷收器定位凸点对齐				
								安全带紧固，自检（点检笔点检）	拧紧力矩：45±5Nm	【G】	拧紧力矩：45±5Nm*1	【G】
								拿取40%线束，拿取扫码枪，扫描空到位条码绑定线束条码				
		○						整理40%线束穿过骨架下端，把卡扣2、3安装到位，然后将电机插头1插入	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
RSB030	后靠线束上线				◆			检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域；				
		○						整理60%线束穿过骨架下端，固定卡扣1-10	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								连接固定40%卡扣4-12安装到位	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
		○						取点检笔，检查线束电机插头，点检标记				
RSB040	后靠线束安装				◆			检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
		○						连接固定60%线束卡扣11-22	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								60%后靠逐颗拿取螺钉（2颗），取电动枪把螺钉安装在枪头上，取阻尼块用螺钉垂直固定在骨架上	SC扭矩：3±0.5N.m	【Z】	SC扭矩：3±0.5N.m*2	【Z】
								连接固定40%线束卡扣13-21	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
		○						取点检笔，检查线束电机插头，点检标记				

RSB050	后靠背气囊damper预装							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域；				
								拿取60%侧气囊（如图4），确认合格后使用，把60%后靠侧气囊安装在60%后靠骨架上				
								取电动枪及逐颗拿取螺钉(2颗）预拧在骨架上3-5圈				
								拿取damper，确认合格后使用，把damper安装在60%后靠骨架上，取电动枪及逐颗拿取螺钉(3颗）预拧在骨架上3-5圈				
								拿取40%侧气囊（如图3），确认合格后使用，把40%后靠侧气囊安装在40%后靠骨架上				
								取电动枪及逐颗拿取1螺钉(2颗）预拧在骨架上3-5圈				
RSB060	后靠无纺布支撑块安装							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域；				
								取60%扶手内侧罩盖，安装在扶手内侧支架上，目视卡扣安装到位，内侧罩盖颜色与整椅颜色一致				
								使用电动枪锁紧扶手内测罩盖螺丝1颗，取点检笔，检查扶手内侧螺钉，点检标记	扭矩：2.5±0.5Nm	【Z】	扭矩：2.5±0.5Nm*1	【Z】
								取60%的消音布平铺在骨架上，插锁从发泡的插锁出口穿出，将消音布铺在骨架上后将骨架头枕导管，扶手内罩盖，扶手外罩盖，安全插锁出口，安全带导向骨架支架露出				
								拿取扶手支撑块贴合骨架，向后压紧，使支撑块贴合骨架（如图4）				
								取发泡支撑块，月牙口向上，固定4个卡扣在骨架上				
								取40%的消音布平铺在骨架上，将消音布铺在骨架上后将骨架头枕导管部分和安全带导向骨架支架露出，取发泡支撑块，月牙口向上，固定4个卡扣在骨架上				
RSB070	后靠气囊安装							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								取扫码枪，扫描60%座椅过程条码绑定侧气囊条码，确认合格后启动电动枪				
								取电动枪垂直紧固1-2颗气囊螺栓；检查无漏松，取金色点检笔，点检标记	扭矩：9±1Nm	【G】	扭矩：9±1Nm*2	【G】
								取电动枪垂直拧紧固定damper螺钉1-3	扭矩：9±1Nm	【G】	扭矩：9±1Nm*3	【G】
								连接后靠侧气囊插头，按压对接头锁止开关	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								取扫码枪，扫描40%座椅过程条码绑定侧气囊条码，确认合格后启动电动枪				
								取电动枪垂直拧紧固定气囊螺钉1-2	扭矩：9±1Nm	【Z】	扭矩：9±1Nm*2颗	【Z】
								连接后靠侧气囊插头，按压对接头锁止开关	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								取点检笔，点检气囊、damper螺栓、气囊插头				
RSB090	后靠面套绑定							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域；				
								排序取60%发泡面套结合，扫描座椅过程条码，扫描绑定60%面套，加热垫，通风条码，确认合格后使用				
								将60%发泡面套总成加热垫插头与骨架线束加热接口进行插接（如图1）固定在骨架上，取点检笔，反拔检查后，点检标记	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								整理60%发泡面套贴合骨架，整理左侧骨架下端线束，将面套尾帘穿过骨架调角器连杆支架拉紧，与骨架贴合保持一致，使两端面套下端翻包整理到位，发泡与骨架保持齐平				
								排序取40%发泡面套结合，扫描座椅过程条码，扫描绑定40%面套，加热垫，通风条码，确认合格后使用				
								将40%发泡面套总成加热垫插头与骨架线束加热接口进行插接（如图1）固定在骨架上，取点检笔，反拔检查后，点检标记	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								整理40%发泡面套贴合骨架，整理左侧骨架下端线束，将面套尾帘穿过骨架调角器连杆支架拉紧，与骨架贴合保持一致，使两端面套下端翻包整理到位，发泡与骨架保持齐平				
								取靠背PP板1，扫描PP板条码确认合格后直角侧向内放在靠背托盘上				
RSB100	后靠翻包1							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								连接60%后靠风扇固定插头，通风插头与骨架线束通风接口进行插接固定（如图1），整理平整线束，取点检笔，反拔检查通风插头，点检标记	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								60%卷收器穿过发泡和面套，整理消音布覆盖骨架				
								对齐面套与发泡定位槽进行翻包，整理平整面套扶手上端的无纺布（如图3），头枕处面套缝线处对准发泡边缘（如图2），整理扶手上端面套，左侧面面套拼接位置，把缝距翻到发泡上面，安装到位，同时整理左右两侧四角将边缘拉紧使其平整				
								解锁工装，抬起靠背流入下个岗位				
RSB110	后靠翻包2							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								连接40%后靠风扇固定插头，通风插头与骨架线束通风接口进行插接固定（如图1），整理线束，取点检笔，反拔检查通风插头，点检标记	线束安装位置符合图纸要求	【G】	线束安装位置符合图纸要求	【G】
								整理消音布覆盖骨架				
								闭合靠背B面上端两侧两个J型条，拉拽检查卡扣不脱落				
RSB120	后靠大扶手紧固							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								取60%中间扶手，扫描过程条码绑定中间扶手条码确认，撕去保护袋，检查扶手无明显外观问题，（如图21）取8个圣诞树卡口，将面套扶手卡在骨架上，并把剩下的两个扣条扣上				
								检查扶手支架衬套无缺失，将扶手内侧面套于支架孔位整理，内罩盖无错漏装，无遮挡安装孔位，将扶手内侧转轴插入骨架支架槽中，将扶手内推后，将外侧转轴落入骨架外侧槽中				
								取扶手螺栓(1颗）预拧在扶手上3-5圈				
								取电动枪，将扶手螺栓拧紧	扭矩：12±1Nm	【G】	扭矩：12±1Nm*1	【G】

								检查确认螺栓紧固贴合，点检标记确认				
								取扶手背板总成，将面套缝线处对齐发泡，将其卡在扶手面套上，按压到位，并将头枕抬起复位				
RSB130	后靠模压背板安装							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								取60%靠背饰板总成螺丝，先后打4颗螺丝，固定靠背饰板总成	扭矩：2.5±0.5Nm	【Z】	扭矩：2.5±0.5Nm*4	【Z】
								取12V线束接头连接60%靠背主线束通电，状态调整至正面最前位置，操作完成后拔掉插头，靠背向前放倒				
								整理60%靠背下端发泡面套，使发泡包裹骨架不脱落				
								取60%模压背板检查表面无破损，儿童锁标志方向（图1）正确完整后使用，背板安装在60%后靠骨架上，按压连接儿童锁横梁处，张开两个手指张开儿童锁槽底的两边，并按压底部槽检查确认安装到位，检查无发泡外露，整理模压背板四周入槽，用手按压模压背板中间凹槽位置，使背板完全入槽				
								取12V线束接头连接40%靠背主线束通电，状态调整至正面最前位置，操作完成后拔掉插头，靠背向前放倒				
								整理40%靠背下端发泡面套，使发泡包裹骨架不脱落				
								取40%模压背板检查表面无破损，儿童锁标志方向正确（图1）完整后使用，背板安装在40%后靠骨架上，按压连接儿童锁横梁处，检查无发泡外露，整理模压背板四周入槽，用手按压模压背板中间凹槽位置，使背板完全入槽				
RSB140	后靠闭合1							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下				
								从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合60%靠背左侧型条，用橡胶锤砸紧闭合			闭合缝隙处无异物或线头	
								整理J型条翻边（如图1）保持齐平，缝隙无织物或线头				
								整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下				
								从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合40%靠背左侧型条，用橡胶锤砸紧闭合			闭合缝隙处无异物或线头	
								整理J型条翻边，保持齐平，缝隙无织物或线头				
RSB150	后靠闭合2							检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下				
								从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合前型条应完全包覆在面套内，闭合60%靠背右侧型条，用橡胶锤砸紧闭合			闭合缝隙处无异物或线头	
								整理J型条翻边（图1）保持齐平，缝隙无织物或线头				
								整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下				
								从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合前型条应完全包覆在面套内，闭合40%靠背右侧型条，用橡胶锤砸紧闭合			闭合缝隙处无异物或线头	
								整理J型条翻边，保持齐平，缝隙无织物或线头				
RSB160	后靠闭合3							检验座垫支架质量，将可疑部件放在待处理区域				
								检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，卷收器处面套缝线对齐，闭合60%靠背上端型条，定位基准点，使型条半进U型槽内			上端缝边完全入槽	
								用鱼骨把型条缝线下端面皮下压，不外翻，露内衬白色织物，用橡胶锤砸紧闭合，用鱼骨片工具把边角处面套缝边整理入槽，平整（如图3）若面套缝线处褶皱（如图4）则需要用挑针整形				
								检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架U型槽齐平，闭合40%靠背上端型条，定位基准点，使型条半进U型槽内			上端缝边完全入槽	
								用鱼骨把型条缝线下端面皮下压，不外翻，露内衬白色织物，使用橡胶锤砸紧闭合，用鱼骨片工具把边角处面套缝边整理入槽，平整				
								闭合完毕，再次用鱼骨沿闭合缝隙轻划，闭合缝隙处无露白（如图4）或异物				
RSB170	后靠闭合4							检验座垫支架质量，将可疑部件放在待处理区域				
								把辅助工装放在骨架右侧卡槽内				
								检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架U型槽齐平，闭合60%靠背下端型条，用橡胶锤砸紧闭合			U型槽无变形	
								检查J型条与两边骨架翻边一致，用手平拉闭合处两端型条，检查有无漏扣虚扣现象，取出右侧辅助工装				
								用鱼骨片工具把下端遮挡布条卷起来，1-2刺毛粘贴在下端面套刺毛上，接触靠背两侧机下端J型条两侧遮挡布塞到位				
								把辅助工装放在骨架右侧卡槽内				
								检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架U型槽齐平，闭合40%靠背下端型条，用橡胶锤砸紧闭合			U型槽无变形	
								检查J型条与两边骨架翻边一致，用手平拉闭合处两端型条，检查有无漏扣虚扣现象，取出右侧辅助工装				
								用鱼骨片工具把下端遮挡布条卷起来，1-2刺毛粘贴在下端面套刺毛上，接触靠背两侧机下端J型条两侧遮挡布塞到位				
								检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域				
								整理右侧边缘位置，双手下推，中间刺毛条位置无褶皱，下端L角位置面套织物平整贴合，正下端皮革无褶皱				
								整理真皮位置上端，面套、发泡、骨架孔位置保持一致，两侧边缘位置无褶皱				
								整理扶手右侧边缘位置，把中间刺毛条连接位置上端进行翻包，把面套缝边位置翻到发泡沿上，上下保持一条线（如图3 ）				
								整理扶手上端，左侧翼上下齐平，面套缝边完全在EPP上，整理右侧，用圆头挑针整理盖板于面套之间的间隙及褶皱，整理平整				

								导套预装前用手指顺导管孔顺捋一圈，检查孔是否被发泡遮盖					
RSB190	后靠整形&自由端导套安装							60%后靠整理头枕导套孔内面套与发泡，取解锁端头枕导套1件，解锁按钮向左侧方向，安装在导管孔左侧			头枕导套安装到位，方向正确		
								整理右侧上端边缘位置，把刺毛条上端面套缝边放置发泡沿上，上下保持平整，形成直线，刺毛条下端，双手下推，中间刺毛条位置无褶皱，下端L角位置面套织物平整贴合，正下端皮革无褶皱					
								整理真皮位置上端，面套、发泡、骨架孔位置保持一致，两侧边缘位置无褶皱，同时对导套孔进行检查，是否被发泡遮盖					
								40%后靠整理头枕导套孔内面套与发泡，取解锁端头枕导套1件，解锁按钮向左侧方向，安装在导管孔左侧			头枕导套安装到位，方向正确		
								检查出口位置发泡是否与骨架出口位置齐平					
		○	→					取出口盖板，放进骨架出口卡槽中，把面套上端缝线位置下拉（如图8），把上端按进卡槽中，听到咔的一声，完全卡入，上端齐平					
RSB200	上端整烫		◆					检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域					
		○	→					用熨烫设备对40%60%靠背上端面套皱褶整烫，消除皱褶，用毛巾擦拭表面水渍					
								使用蒸汽熨斗对座椅靠背正面皮革、两侧皮革及织布进行熨烫，熨烫完毕在进行二次整形，使皮革表面平整无折痕，熨烫完毕，用干燥毛巾擦拭皮革上面遗留的水渍			头枕导套安装到位，方向正确		
		○	→					使用铁烙熨斗对打孔真皮褶皱位置进行熨烫，熨烫时借用工装防止熨烫到皮革时导致烫伤，熨烫皮革与真皮缝合位置时熨斗缝合边缘位置A面向外侧倾斜向内熨烫即可			用熨烫设备对40%60%靠背上端面套皱褶整烫，消除皱褶，用毛巾擦拭表面水渍 蒸汽熨斗温度：150±25℃ 适用：织物，人造革，PU面套 电熨斗温度：150±20℃ 适用：真皮，真皮打孔面套		
RSB210	后靠塑料件安装1		◆					检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域					
		○	→					取60%左、右侧饰板，将饰板安装在骨架左、右两侧，饰板螺丝孔位与骨架螺丝孔位对齐					
								分别拿取螺钉（4颗）放在电动枪头上，用电动枪垂直将左、右两侧饰板固定在60%后靠骨架上	扭矩：2.5±0.5Nm	【Z】	扭矩：2.5±0.5Nm*4	【Z】	
								检查塑料件与织物贴合平整，无离缝					
								取两侧饰板固定在40%座椅上，分别拿取螺钉（4颗）放在电动枪头上，用电动枪垂直将左、右两侧饰板固定在40%后靠骨架上	扭矩：2.5±0.5Nm	【Z】	扭矩：2.5±0.5Nm*4	【Z】	
		○	→					检查两边塑料件与织物贴合平整，无离缝					
RSB220	后靠塑料件安装2		◆					检验零部件质量，将可疑部件放在待处理区域					
								取60%靠背导向环，将塑料件安装在骨架孔内，逐颗拿取螺钉（2颗），用电动枪垂直将塑料件固定在骨架上	扭矩：2.7±0.25Nm	【Z】	扭矩：2.7±0.25Nm*2	【Z】	
								整理头枕导套孔内面套与发泡，确保头枕导套孔内无遮挡，取自由端头枕导套，安装在导管孔右侧，将导管推进骨架孔径内，使面套盖住导管上端塑料件凸点，再借助圆头挑针，把周围面套均匀覆盖在导套黑色卡片上面，按压安装导管完全卡进骨架卡槽中，导管周围无间隙，反拔检查安装到位			头枕导套安装到位，方向正确		
								取40%靠背导向环，将塑料件安装在骨架孔内，逐颗拿取螺钉（2颗），用电动枪垂直将塑料件固定在骨架上	扭矩：2.7±0.25Nm	【Z】	扭矩：2.7±0.25Nm*2	【Z】	
		○	→					整理头枕导套孔内面套与发泡，确保头枕导套孔内无遮挡，取自由端头枕导套，安装在导管孔右侧，将导管推进骨架孔径内，使面套盖住导管上端塑料件凸点，再借助圆头挑针，把周围面套均匀覆盖在导套黑色卡片上面，按压安装导管完全卡进骨架卡槽中，导管周围无间隙，反拔检查安装到位			头枕导套安装到位，方向正确		
RSB230	头枕安装		◆					检验靠背总成质量，将可疑部件放在待处理区域					
		○	→					取40%后靠两边头枕，扫描过程条码，扫描绑定头枕条码确认合格后使用，将头枕放置于涂油器内，完成自动喷油一次，将涂完油后的头枕取出安装在40%靠背上					
								将安装完成后的头枕上下拉拔3次，感知头枕插拔力无较大阻力，比较顺畅。拉拔过程中无明显异响，头枕的解锁及锁止功能正常	头枕插拔力：向上：40±20N 向下：40±20N	【Z】	头枕插拔力：向上：40±20N 向下：40±20N	【Z】	
								检测完成后，取下绿色护套，将头枕解锁到最低位置，再放行托盘	头枕解锁力：（10-20）N	【Z】	头枕解锁力：（10-20）N	【Z】	
								取60%后靠两边头枕，扫描过程条码，扫描绑定头枕条码确认合格后使用，将头枕放置于涂油器内，完成自动喷油一次，将涂完油后的头枕取出安装在60%靠背上					
								将安装完成后的头枕上下拉拔3次，感知头枕插拔力无较大阻力，比较顺畅。拉拔过程中无明显异响，头枕的解锁及锁止功能正常	头枕插拔力：向上：40±20N 向下：40±20N	【Z】	头枕插拔力：向上：40±20N 向下：40±20N	【Z】	
								取大扶手背板饰条，先与大扶手面套安装，再扣在扶手背饰板上					
								检测完成后，取下绿色护套,将头枕解锁到最低位置，再放行托盘					
		○	→					取靠背饰板卡条，将卡条上的5个卡口与扶手面套的孔安装在一起，再将其卡到背板上					
RSB260	后靠静音测试		◆					拿取测试接插头插接座椅线束接头					
		○	→					检测回路电流，测试电机方向与接口定义一致，当占空比为100%时，电流值显示3~50A即为通过 驱动电机工作时，设备端采集到霍尔计数即为通过	舒适性调节：40dB 靠背放倒：45dB	【Z】	舒适性调节：40dB 靠背放倒：45dB	【Z】	
								测电流，DC13.5V，根据接口定义检测回路电流，开启通风，将占空比设置为65%时，电流为（0.3±40%）A，即通过	风扇运转无异响 一档通风，占空比35%：≤40dB 二挡通风，占空比50%：：≤43dB 三挡通风，占空比65%：≤46dB	【Z】	风扇运转无异响 一档通风，占空比35%：≤40dB 二挡通风，占空比50%：：≤43dB 三挡通风，占空比65%：≤46dB	【Z】	
								座椅功能检测	座椅所有功能操作正常，如靠背调节，头枕调节,扶手调节等，且满足要求。	【Z】	座椅所有功能操作正常，如靠背调节、头枕调节,扶手调节等，且满足要求。	【Z】	
								靠背电机	检测回路电流，测试电机方向与接口定义一致，当占空比为100%时，电流值显示3~10A即为通过 驱动电机工作时，设备端采集到霍尔计数即为通过	【Z】	检测回路电流，测试电机方向与接口定义一致，当占空比为100%时，电流值显示3~10A即为通过 驱动电机工作时，设备端采集到霍尔计数即为通过	【Z】	

								气囊测电阻，DC13.5V，电流需限流≤50mA	阻值为（2.1±0.3）Ω	【G】	阻值为（2.1±0.3）Ω	【G】
								靠背加热导通性，DC13.5V	检测左右侧靠背加热垫阻值； 电阻值显示（2.55±10%）Ω，即为通过	【Z】	检测左右侧靠背加热垫阻值； 电阻值显示（2.55±10%）Ω，即为通过	【Z】
								靠背调节角度	靠背从最后位置调节到最前位置，在静音房检测霍尔数总数 在630-710之间即通过	【Z】	靠背从最后位置调节到最前位置，在静音房检测霍尔数总数 在630-710之间即通过	【Z】
								靠背通风	测电流，DC13.5V，根据接口定义检测回路电流，开启通风，将占空比设置为65%时，电流为（0.3±40%）A，即通过	【Z】	测电流，DC13.5V，根据接口定义检测回路电流，开启通风，将占空比设置为65%时，电流为（0.3±40%）A，即通过	【Z】
		○						拔出检测插头				
RSB310	视觉检测	○						CCD视觉检测				
RSB320	后靠整烫	○						用熨烫设备对40%60%靠背皱褶处整烫，消除皱褶，用毛巾擦拭表面水渍	消除客户不能接受的褶皱	【Z】	消除客户不能接受的褶皱	【Z】
RSB330	后靠终检1				◆			头枕上下调节功能正常、头枕解锁按钮功能正常	头枕拔出力：≤150N	【Z】	头枕拔出力：≤150N	【Z】
		○						检查头枕背面及侧面外观无划伤，表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求	符合质量外观手册要求	【Z】	符合质量外观手册要求	【Z】
								后靠背板标识，字样清晰，位置正确，表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求	符合质量外观手册要求	【Z】	符合质量外观手册要求	【Z】
								后靠背板四周面套装配平整，无松脱，表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求	符合质量外观手册要求	【Z】	符合质量外观手册要求	【Z】
								后靠导套表面无油污，塑料件表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求	符合质量外观手册要求	【Z】	符合质量外观手册要求	【Z】
		○						60%后靠卷收器伸缩顺畅，拉带及锁扣表面无破损，划伤，起毛等符合质量外观手册要求	符合质量外观手册要求	【Z】	符合质量外观手册要求	【Z】
RSB340	后靠终检2				◆			头枕，面套，塑料件正面及侧面无错漏装，表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求	符合质量外观手册要求	【Z】	符合质量外观手册要求	【Z】
		○						电器件安装到位，无破损				
								60%后靠扶手打开功能正常	扶手解锁力：40N~60N	【Z】	扶手解锁力：40N~60N	【Z】
								拿取后靠拍照扫码枪，扫描过程条码拍照，拍照合格无遮挡后，有遮挡通知班组长（工步重置）后重新扫描过程条码拍照，完成放回扫码枪				
		○						座椅确认合格点合格确认，打印2张3C条码，检查条码是否完整符合CC要求（如图1），检查条码与座椅匹配一致，取3C条码连同条码纸一块粘贴在靠背横梁上，不合格点返工，挂返工牌进入返工流程				
RSB350	后靠下线				◆			取对应的40%后靠包装袋，套后靠包装袋，包装袋完全覆盖两边塑料件，不合格产品无需包装，放入返				
		○						取座椅3C条码核对，一张保留粘贴在后靠骨架横梁上，另一张粘贴在后靠保护袋上				
								取对应的60%后靠包装袋，套后靠包装袋，包装袋完全覆盖两边塑料件，需将卷收带锁扣放置在包装袋内（如图1），优先包装60%后靠座椅，不合格产品无需包装，放入返工区				
								取座椅3C条码核对，一张保留粘贴在后靠骨架横梁上，另一张粘贴在后靠保护袋上				
		○						座椅返工时，必须用专用料架，带专属标识（如图3），其余料架禁止使用				
	Audit抽检				◆			取下线合格座椅上夹具				
					◆			按照产品审核步骤检验座椅			按照座椅总成特性	
				■				合格入库，不合格返工				
	返工					●		座椅扫码确认返工问题				
								依据问题进行返工				
								MES系统根据返工步骤进行系统确认				
								座椅流入返工线，重新进行检测				
								巡检&GP12人员，返工完成确认				
						●		打印3C条码，退出MES返工程序				
				■				座椅下线，放周转料车入库				
	成品入库发运	○						套座椅保护套				
								取头枕，扫码绑定确认				
		○						头枕涂油后，放在座椅包装袋内				
								成品入库发运				

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。

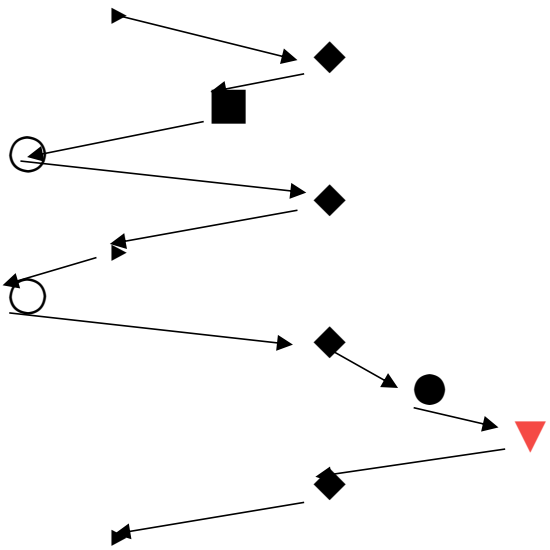
理想

过程流程图Process Flow Ch

零件号		零件名称	
供应商名称			
编制日期		修订日期	
团队			

代码填写供应商代码

工序号	工序名称	制造	运输	存储	检验	返工	报废	操作描述
1.1	入厂运输							
1.2	入厂检验							包装完整检查，尺寸抽检



1、工序号基于
2、流程图用箭
3、特殊特性类
性要求及标准。

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及

表单编号： JL-APQP-3-02/V2.0

art

项目车型	
代码	
版本	

特殊特性类型			
产品特殊特性	特性类别	过程特殊特性	特性类别
产品尺寸、外观	【G】	标识	NA

F供应商自身编号序号习惯，按照顺序排序
箭头串联，代表工艺流方向
类型填写简单描述，根据需求可增加产品/过程特殊特
。

标准。